RÉSOLUTION NUMÉRIQUE DES ÉQUATIONS NON-LINÉAIRES

Correction de l'exercice 2

Analyse numérique - 3 A & B - **A.U.** 2021/2022

Enoncé

On se propose de résoudre numériquement l'équation (E) : $g(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0, 1]$.

1. Montrer que l'équation (E) admet une solution unique $x^* \in]0, 1[$.
2. Application de la méthode de dichotomie : estimer le nombre d'itérations nécessaire pour déterminer x^* avec une précision de $\varepsilon = 10^{-3}$.
3. Application de la méthode de Newton :
   - Ecrire le schéma itératif de la méthode de Newton pour la résolution de (E) et déterminer x_0, une valeur initiale assurant la convergence de cette méthode.
   - Déterminer x^* avec une précision de $\varepsilon = 10^{-3}$.

Solution

- **Existence:** L'application $g : x \to x^3 + x - 1$ est continue sur tout $\mathbb{R}$ en particulier sur $[0, 1]$ (fonction polynômiale)
  D'autre part $g(0) = -1 < 0$ et $g(1) = 1 > 0$.
  Comme $g(0).g(1) < 0$, alors d'après le **TVI, il existe au moins** $x^* \in]0, 1[$ **tel que** $g(x^*) = 0$**.**

  Unicité: L'application $g : x \to x^3 + x - 1$ **est dérivable sur** $[0, 1]$ **et on a** $g'(x) = 3x^2 + 1 > 0$**. Alors** g **est strictement croissante sur** $[0, 1]$**.**

  Conclusion: l'équation (E) admet une unique solution $x^* \in]0, 1[$.
- **on a** $d = |1 - 0| = 1$**,** $\varepsilon = 10^{-3}$ **et** n **le nombre minimal pour estimer** x^* **à** ε **prés.** n **doit vérifier:** $n \geq log_2(\frac{d}{\varepsilon}) = 3log_2(10) \approx 9.9657$ **alors** $n \geq 9.9657$ **donc** $n = 10$**.**

- Schéma de Newton associé à (E):

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3 + x_n - 1}{3x_n^2 + 1} \\ x_0 \in [0,1]. \end{cases}$$

Convergence de la méthode de Newton:
(H_1) : g est de classe C^2 sur $[0,1]$
$(H_2) : g(0).g(1) < 0$
$(H_3) : \forall x \in]0,1[,\ g'(x) = 3x^2 + 1 \neq 0.$
$(H_4) : \forall x \in]0,1[,\ g''(x) = 6x > 0.$
Choix de x_0:
Comme $g(1).g''(1) = 6 > 0$ alors $x_0 = 1$ assure la convergence de la méthode.



- Pour $\varepsilon = 10^{-3} = 0.001$.
  1ère itération
  Si $x_0 = 1$, on obtient $x_1 = 0.75$ et que $f(x_1) = 0.1718 > \varepsilon$.

  2ème itération $x_2 = 0.6860$ et $f(x_2) = 0.0088 > \varepsilon$.

  3ème itération
  $x_3 = 0.6823$ et $f(x_3) = -0.00006$ donc $|f(x_3)| = 0.00006 < \varepsilon$.
  Donc

$$x^* \approx 0.6823.$$